

Materia: Procesos de Manufactura II	Código: 31.65
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 2/2/2023 20:41:11	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
37	hs. teóricas
9	hs. prácticas
5	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Análisis de procesos de mecanizado y de laminado. Análisis de procesos de formado de: chapas metálicas, materiales compuestos base polímeros, cerámicos, metalurgia de polvos y fundición y colado de metales.

➤ Presentación de la materia:

Proceso de manufactura II es una materia que presenta y profundiza conocimientos de manera analítica y práctica procesos de conformado tanto de productos como de terminación final de productos. Se trata de dar una mirada a los procesos y productos no tradicionales como la pulvimetalurgia, manufactura aditiva, tecnología de recubrimientos metálicos y no metálicos, corte por agua, laser y plasma, conformado de piezas realizadas con hormigón entre otros.

La materia busca que el estudiante disponga de mayor conocimiento en lo referido a desarrollo de producto para que pueda discernir y decidir qué procesos será el más indicado al momento de seleccionar haciendo foco en la calidad final, resistencia frente a las exigencia de trabajo y valores del mercado.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El objetivo de la materia es que el estudiante adquiera conocimientos de procesos de manufactura que le permite tener la capacidad de tomar mejores decisiones al momento de realizar selección o diseño de productos, mantenimientos

preventivos, realización de análisis de falla entre otros.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
MODULO 01 - INTRODUCCIÓN	Definiciones de material, tecnología y manufactura, la evolución de la manufactura en la historia de la humanidad, las revoluciones industriales, consideraciones económica y ambientales, huella de CO2
MODULO 02 - POLÍMEROS	Propiedades de los polímeros fundidos, proceso de Extrusión, proceso de inyección, Moldeo por soplado, rotomoldeo, Termoformado
MODULO 03 Procesos de fabricación de materiales compuestos	La estructura de los plásticos reforzados Propiedades de los plásticos reforzados Aplicaciones de los plásticos reforzados, Compuestos de matriz metálica (MMC), Compuestos de matriz de cerámica (CMC), moldeo manual (hand lay-up), moldeo por aspersión, Bobinado de filamento, moldeo por prensa fría, moldeo por inyección de resina (RTM), Moldeo por prensa caliente (HPM), moldeo por inyección, Trabajo con pre impregnados de fibras y curado en autoclave, producción de paneles Sándwich
MODULO 04 Proceso de conformado de materiales cerámicos	definición de material cerámico, cerámica tradicional, diagrama de fases ternario, tenacidad a la fractura, materiales refractarios, procesos de triturado y molienda, proceso de elaboración vía húmeda, proceso de extrusión, sinterizado, prensado en seco, inyección, resistencia a la abrasión, determinación de porosidad Trabajado de vidrio, preparación y fundición, centrifugado, prensado, proceso Danner, tratamiento térmico y acabado, Proceso de laminado de vidrio, cemento, producción de cemento mundial, composición química, fraguado y endurecimiento, ensayos calificación de procesos y productos, lixiviación, durmiente de hormigón
MODULO 05 Manufactura aditiva	Principios fundamentales, impresión por fotopolimerización, impresión por lecho de polvo, impresión por extrusión de materiales, impresión por encolado de papel, tipos de impresoras, Los materiales de la impresión (plásticos, metales, cerámicas, arenas y hormigones) fases del modelado y la preparación, aplicaciones y perspectivas, los desafíos en la industria
MODULO 06 Análisis de procesos de corte	Proceso de corte laser, principios fundamentales, ventajas y desventajas, corte por laser por sublimación, corte por laser por fusión, corte láser con oxígeno, corte laser microjet, Corte por agua principio de funcionamiento, abrasivos, parámetros de corte por agua, calidad del corte, proceso de corte por plasma, principio de funcionamiento, arquitectura de la máquina y la torcha, comparación de los procesos de corte por laser, agua y plasma,
MODULO 07 Análisis de	Características de los polvos en ingeniería, Producción de metales en polvo, Prensado convencional y sinterizado, Operaciones secundarias y de acabado Consideraciones de diseño

procesos de metalurgia de polvos (Pulvimetalurgia)	en metalurgia de polvos Posibilidades del proceso Economía de la metalurgia de polvos. Proceso de prensado isostático y prensado isostático en caliente, Ejemplos de productos de uso industrial.
MODULO 08 Procesos avanzados de maquinado y nanofabricación	Maquinado químico Maquinado electroquímico Rectificado electroquímico Maquinado con descarga eléctrica (electroerosionadora de penetración) Maquinado con descarga eléctrica y alambre (electroerosionadora de hilo) Maquinado con rayo láser Maquinado con haz de electrones y corte con arco de plasma Maquinado con chorro de agua Maquinado con chorro abrasivo Nanofabricación Micromaquinado, procesamiento de circuitos integrados, ensamble y encapsulado de dispositivos electrónicos.
MODULO 09 Tecnología de galvanizado	Conceptos básicos de corrosión, introducción al galvanizado, certificación de productos galvanizado, tecnología del galvanizado (Sendzimir, batch y electrocincado) , control de espesor de galvanizado, fases presentes en el galvanizado, termogalvanizado, microestructura, ensayo de niebla salina, proceso cincalum
MODULO 10 Recubrimientos	Propósito de recubrimientos de productos, técnicas de preparación de superficie, limpieza por emulsiones, limpieza alcalina, limpieza con solventes, desengrasado por vapor, limpieza ultrasónica, limpieza ácida, limpieza electroquímica, limpieza mecánica, tecnología de vacío, proceso de deposición física por vapor (PVD), sputtering, preparación de muestras para microscopía electrónica de barrido (SEM), Deposición química de vapor (CVD), aplicaciones de CVD y PVD, clasificación de recubrimientos orgánicos, pinturas, solventes, pigmentos, clasificación de pinturas, el por qué del éxito de los recubrimientos, pintura en la industria automotriz, spray, inmersión, recubrimiento por flujo, pinturas en polvo, defectos de recubrimientos, poder cubritivo
MODULO 11 Adhesivos	Introducción evolución de adhesivos, definiciones, sustrato , adhesión, ventajas y desventajas, tipos de fallas, clasificación de adhesivos, comportamiento de los adhesivos, teorías de la adhesión, diseño y evaluación de las uniones adhesivas, normativas sobre adhesivos, tratamientos superficiales, Strain gauge, cianocrilatos, epoxis,
MODULO 12 soldadura	introducción , proceso de union, soldadura por arco eléctrico, parámetros de soldadura, zonas del arco eléctrico, SMAW, GTAW, GMAW/FCAW, GMAW (MIG-MAG) y FCAW-G(MCAW), SAW, electrogas, soldadura por plasma, soldadura por puntos (RSW), soldadura por laser, cabezales, parámetros, formación de capilar (keyhole) , modos de transmisión de energía, movilidad eléctrica, desafíos, Electron Beam Welding (EBW),

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases teóricas-prácticas consisten en exposiciones por parte del docente utilizando presentaciones en formato pptx. Asistidas además con videos, fotografías y muestras con la intención de que el estudiante se lleve el mayor entendimiento de los procesos

Si bien tendrán acceso a las presentaciones, es importante que el alumno tome apunte en cada una de las clases ya que todo lo que se comente en las mismas puede evaluarse en cualquiera de las instancias de examen.

Toda la información dada en clase se basa en libros que el estudiante tiene acceso a través de la biblioteca de la institución (citada en la bibliografía obligatoria)

Para cada unidad tendrán cuestionarios que permitirán fijar los puntos esenciales de aprendizaje.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Realización de monografía	Al inicio de la cursada se el dará un tema al estudiante el cual deberá investigar, realizar vigilancia tecnológica y emitir una monografía de no más de 15 carillas sobre este. Al finalizar la cursada deberá entregar el trabajo. El mismo se evaluará y ponderará con una nota que puede estar entre uno(1) y diez(10) se aprueba la monografía con cuatro (4)
kahoot	se realiza Kahoot al finalizar la clase con el fin de evaluar el conocimiento dado en la misma
visita a plantas de la región	Se busca realizar visita a planta para que el estudiante pueda ver en primera mano cómo se trabaja en una empresa de manufactura de productos.

➤ Recursos didácticos:

- Presentaciones PPTX
- Videos de procesos
- Cada módulo tiene una presentación y un cuestionario. Al responder el cuestionario, el estudiante repasa la clase y le queda un resumen de los puntos importantes del tema.
- Muestras de productos
- Visita a industria de la zona

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos exámenes que se deben aprobar con un 60% o más del examen correcto que corresponde a cuatro (4)

Existirá una única instancia de recuperación donde se podrán recuperar ambos exámenes.

Los exámenes podrán contener preguntas a desarrollar, de opción múltiple, verdadera o falsa, o esquemas o gráficos a completar por el alumno, donde se evaluará los conceptos vistos en clase así como los trabajos prácticos realizados por los alumnos.

La nota final de la cursada se obtendrá promediando la nota de los exámenes con la de los Trabajos prácticos, y una nota conceptual que los docentes asignarán evaluando el compromiso y la participación de los alumnos durante toda la materia.

Una vez aprobada la cursada el alumno accederá al examen final que tendrá el siguiente modo de evaluación:

- 1- Se irá llamando a grupos de 3 personas.
- 2- Se les dará 2 preguntas al azar a cada estudiante para desarrollar sobre temas dados en la materia. El estudiante tendrá tiempo para preparar sus respuestas durante aproximadamente 10 minutos.
- 3- Luego se le hará defender la pregunta de manera oral. Por temas de tiempo, se irá tomando oral de a 3 estudiantes.

Para la calificación del final se tendrá en cuenta las siguientes variables;

- Dominio de definiciones de los temas dados por la cátedra
- Comprensión de gráficos, textos y fórmulas
- Claridad y calidad explicativa
- Rendimiento a lo largo del cuatrimestre
- Capacidad de síntesis

En el caso de no responder la totalidad de las preguntas, se podrá seguir el final tomándole otras a elección de los profesores.

Las preguntas a tomar podrán ser similares a las del cuestionario. Las mismas se tomarán a partir de las presentaciones entregadas a los estudiantes a lo largo del cuatrimestre

Requisitos de aprobación:

-Aprobación de trabajo práctico que consiste en la realización de una monografía la cual se realiza de modo individual o grupal (dependiendo de la cantidad de estudiantes que curse la materia) de un tema a definir por el docente a principio de la cursada. El estudiante dispondrá de todo el/los cuatrimestre para desarrollar el trabajo.

-Aprobación de presentación de trabajo práctico.

-Aprobación de los dos exámenes de la materia los cuales debe obtener una calificación de cuatro (4) o superior.

-Aprobación del examen final el cual el estudiante debe obtener una nota de cuatro (4) o superior

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Groover, M. (2010 Fundamentos de manufactura moderna, Editorial Prentice Hall, 4ta edición, México. ISBN 978-0470-467002
2	Ashby, M. F. (2011) Materials Selection in Mechanical Design (4° edition) UK, ELSEVIERS.
3	Kalpakjian. S. R. Schmid. (2022) Manufacturing Engineering and Technolgy. 8th edition. Prentice Hall
4	Mallick P.K., fiber-reinforced composites: materials, manufacturing and design, CRC press, 2007
5	Billmeyer, F. W. (1975) Ciencia de los polímeros (ed 2015) Editorial Reverté, Impreso en España

6	Seymour, R. B. (1995) Introducción a la química de los polímeros (ed 2015), España, Editorial Reverté
7	Sabato, A. (1978). Ensayos en campera (ed 2004), Bernal, Provicincia de Buenos Aires, Argentina, Universidad Nacional de Quilmes Editorial
8	Gibson, I (2010) . Additive Manufacturing Technologies 3D Printing, Rapid Prototyping, and Directt Digital Manufacturing (2° ed2015) EEUU Springer
9	Hairik R. Wust T., Introduction to Advanced manufacturing, SAE International, 2019
10	ASM Handbook, Volume 1: Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys
11	ASM Handbook, Volume 5 Surface Engineering, ASM International
12	ASM Handbook, Volume 7 Powder Metallurgy ASM international
13	Zehev, T. Principles of polymer processing, Wiley-interscience; 2ed., 2006
14	Ardila Téllez, L. C.(2017) Pulvimetalurgia: Proceso sostenible para la fabricación de carburos cementados en Colombia (http://doi.org/10.23850/22565035.720)
15	Ozols, A. Producción y caracterización de polvos metálicos obtenidos por atomización y enfriado rápido (1998). (tesis de doctorado)
16	Flores, J. Comportamiento a la corrosión de aceros termogalvanizados CIENCIA UANL / VOL. XI, No. 2, ABRIL-JUNIO 2008 155-160
17	Yraima R. O. Estructura y caracterización de los recubrimientos galvanizados por inmersión en caliente, sobre aceros REDIP. UNEXPO. VRB. Venezuela. Vol. 2. No. 5 Octubre 2012. http://redip.bqto.unexpo.edu.ve
18	Galvanizado en caliente para protección contra la corrosión Guia del especificador www.galvanizeit.org American Galvanaizers Association
19	Sandoval, A. F. FIB La revolución electrónica (2018) https://www.researchgate.net/publication/323118430_FIB_The_electronic_revolution

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	